

9. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 20.01.-23.01.2026 (KW 04)
Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 27.01.-30.01.2026 (KW 05)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

- a) Überprüfen Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot |x|$ mit Hilfe der Definition auf Differenzierbarkeit in $x_0 = 0$ und berechnen Sie gegebenenfalls $f'(x_0)$.
- b) Berechnen Sie die erste Ableitung der beiden Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(1) f(x) = (5x^4 - 3x) \cdot \ln(1 + x^2) \quad (2) g(x) = (2x^3 - e^{-x}) \cdot [2 + \cos(3x)]^{-1}$$

- c) Zeigen Sie mittels Kettenregel, dass die Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = (f \circ g \circ h)(x)$ die Ableitung

$$F'(x) = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

besitzt, wobei die Funktionen $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar sind. Berechnen Sie damit die Ableitung von $F(x) = \sqrt{1 + e^{2-3x}}$.

Bestimmen Sie zudem die Ableitung von $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $G(x) = f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$.

- d) Die Funktion $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = \frac{x^3}{1+x}$ ist bijektiv. Berechnen Sie $(f^{-1})'(\frac{8}{3})$ mit der Formel für die Ableitung der Umkehrfunktion.
- e) Bestimmen Sie die Gleichung $T_{f,a}(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$ der Tangente an den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (1 + x^2)^{-1}$ im Punkt $P = (1, f(1))$.

Aufgabe 2:

- a) Berechnen Sie die Matrizenprodukte

$$A_1 \cdot B_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A_2 \cdot B_2 = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Was fällt auf? Bestimmen Sie, falls möglich, zu $A_3 = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ eine 2×2 -Matrix B_3 , so dass der gleiche „Effekt“ greift.

- b) Gegeben seien die linearen Abbildungen $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_3 \end{pmatrix}$ und $g\left(\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3y_1 - y_2 \\ y_1 + 2y_2 \end{pmatrix}$, und die Basen $\mathcal{A} = (e_1, e_2, e_3)$, $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$ und $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$

(1) Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_1 = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$ und $M_2 = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g)$.

(2) Bestimmen Sie darstellende Matrix $M_3 = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(h)$ für die lineare Abbildung $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x) = (g \circ f)(x)$ für $x \in \mathbb{R}^3$.

(3) Berechnen Sie alle Matrizenprodukte $M_i \cdot M_j$ mit $i, j \in \{1, 2, 3\}$, die definiert sind.

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (2+4+4+3=13 Punkte):

- a) Beweisen oder widerlegen Sie: Existiert für eine stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$ der Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h},$$

so ist f an der Stelle x_0 differenzierbar.

- b) Berechnen Sie mit Hilfe der Ableitungsregeln jeweils die 1. Ableitung:

(1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 \cdot \cos(x) + e^{1-3x^2} + \sqrt{2+5x^4}$

(2) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{\sin(2-3x)}{3x^4 + 5x^2 + 1} + (3x^3 - 2x)^7$

- c) Sei $I \subseteq \mathbb{R}$, $a \in I$. Bestimmen Sie die Gleichung $T_{f,a}(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$ der Tangente an den Graphen der Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ im Punkt $P = (a, f(a))$ für ...

(1) $f(x) = x^2 \cdot e^{1-x}, I = \mathbb{R}, a = 1,$

(2) $f(x) = g^{-1}(x), I =]1, \infty[, a = \frac{13}{9}$ für $g : I \rightarrow I, g(x) = x^2 - x + 1.$

(Hinweis: Sie dürfen in (2) annehmen, dass die Funktion g bijektiv ist.)

- d) Sei $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion und $f(x) := x^2 g(x)$. Zeigen Sie mit Hilfe der Definition der Ableitung, dass f in $x = 0$ differenzierbar ist und Ableitung $f'(0) = 0$ besitzt.

Aufgabe 4 (3+4+3+2=12 Punkte):

- a) Bestimmen Sie, falls möglich, zu $B_4 = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$ eine 2×2 -Matrix A_4 , so dass das Matrizenprodukt $A_4 \cdot B_4$ dem „Muster“ von A2a entspricht.
- b) Gegeben seien die linearen Abbildungen $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \\ x_1 + 2x_3 - x_4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g\left(\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -y_1 + y_2 \\ y_2 - 2y_1 \\ y_1 + 3y_2 \end{pmatrix},$$

die Standardbasis $\mathcal{A} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ des $\mathbb{R}^4$, die Basis $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ des $\mathbb{R}^2$

sowie die Basis $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ des $\mathbb{R}^3$.

- (1) Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$ und $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g)$.
- (2) Berechnen Sie $\ker f$. Folgern Sie aus Ihrem Ergebnis, ob f surjektiv ist.
- (3) Bestimmen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(h)$ für $h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, h(x) = (g \circ f)(x)$ (für $x \in \mathbb{R}^4$).